II. குறு வினாக்கள்

1. இயற்பியலில் வேலையின் வரையறை– யானது பொதுக்கருத்திலிருந்து எவ்வாறு மாறுபடுகிறது என்பதை விளக்குக.
2. பல்வேறு வகையான நிலை ஆற்றலைக் கூறுக. அதன் சமன்பாடுகளை விளக்குக.
3. ஆற்றல் மாற்றா விசை மற்றும் ஆற்றல் மாற்றும் விசைகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகளைக்கூறுக.ஒவ்வொன்றிற்கும் இரு உதாரணங்கள் தருக.
4. மீட்சி மற்றும் மீட்சியற்ற மோதலின் சிறப்பியல்புகளை விளக்குக.
5. பின்வருவனவற்றை வரையறு
   (a) மீட்சியளிப்பு குணகம்
   (b) திறன்
   (c) ஆற்றல் மாறா விதி
   (d) மீட்சியற்ற மோதலில் இயக்க ஆற்றல் இழப்பு

III. நெடு வினாக்கள்

1. மாறா விசை மற்றும் மாறும் விசையால் செய்யப்பட்ட வேலைகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளை வரைபடங்களுடன் விளக்குக.
2. வேலை ஆற்றல் தத்துவத்தைக் கூறி விளக்குக. அதற்கு ஏதேனும் மூன்று உதாரணகளைக் கூறுக.
3. திறன் மற்றும் திசைவேகத்திற்கான கோவையைத் தருவி. அதற்குச் சில உதாரணங்கள் தருக.
4. ஒரு பரிமாண மீட்சி மோதலில் பொருட்களின் திசைவேகத்திற்கான சமன்பாட்டைத் தருவித்து, அதன் பல்வேறு நேர்வுகளை விவரி.
5. மீட்சியற்ற மோதல் என்றால் என்ன? அது மீட்சிமோதலில் இருந்து எவ்வாறு மாறுபட்டது? அன்றாட வாழ்வில் மீட்சியற்ற மோதலுக்கு சில உதாரணங்களைக் கூறுக.

IV. பயிற்சிக் கணக்குகள்

1. 2 kg பளுவை 10 m உயரத்திற்கு தூக்கும் 30 N விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலையைக் கணக்கிடுக. (g=10 m s^{-2})

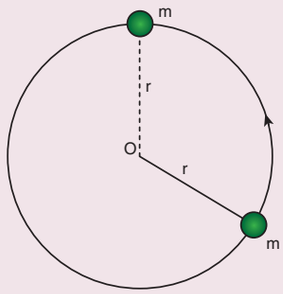
விடை: 300 J

2. ஒரு உராய்வற்ற கிடைத்தளத்தில் 5 m s^{-1} திசைவேகத்தைக் கொண்ட பந்து ஒன்று செங்குத்துடன் $60°$ கோணத்தில் மோதுகிறது. மீட்சியளிப்பு குணகம் 0.5 எனில் மோதலுக்குப் பிறகு பந்தின் திசைவேகம் மற்றும் திசையைக் காண்க.

விடை: v = 4.51 m s^{-1}

3. படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு m நிறையுள்ள ஒரு குண்டு r நீளமுள்ள புறக்கணிக்கத் தக்க நிறை கொண்ட கம்பியில் இணைக்கப்பட்டு மறுமுனை o என்ற நிலையான மையத்தில் தடையின்றி சுழலுமாறு பொருத்தப்பட்டுள்ளது. வட்டத்தின் மேற்புள்ளியை அடைய பொருளுக்கு அளிக்க வேண்டிய வேகம் என்ன? (குறிப்பு: ஆற்றல் மாறா விதியைப் பயன்படுத்துக) இந்த வேகம் பாடப்பகுதி 4.2.9 இல் பெறப்பட்ட வேகத்தைவிட குறைவானதா அல்லது அதிகமானதா?

விடை: $v = \sqrt{4gr}\ m\ s^{-1}$



4. A மற்றும் B என்ற இரு நிறை தெரியாத வெவ்வேறு பொருள்கள் மோதிக் கொள்கின்றன. தொடக்கத்தில் பொருள் A ஓய்வு நிலையிலும், B ஆனது v வேகத்தையும் கொண்டுள்ளது. மோதலுக்குப் பின் பொருள் B ஆனது $\frac{v}{2}$ என்ற வேகத்தைப் பெற்று அதன் ஆரம்ப இயக்க திசைக்கு செங்குத்தாகச் செல்கிறது. மோதலுக்குப்பின் பொருள் A செல்லும் திசையைக் காண்க.

விடை: $\theta = 26° 33'$

5. 20 g நிறை கொண்ட ஒரு துப்பாக்கி குண்டு 5 kg நிறையுள்ள ஊசல் குண்டில் மோதுகிறது. ஊசலின் நிறையின் மையம் 10 cm செங்குத்துத் தொலைவு உயருகிறது. துப்பாக்கிகுண்டுஊசலில்பொதிந்துவிட்டால் அதன் தொடக்க வேகத்தைக் கணக்கிடுக.

விடை: v = 351.4 m s^{-1}

UNIT-4(XI-Physics_Vol-1)_Tamil.indd 206 02-01-2023 12:39:33